

Fórmulas Clave de Rendimiento – Capítulo 1 (v2)

Estructura y Diseño de Computadores (Patterson & Hennessy)

Este documento resume las ecuaciones fundamentales del **Capítulo 1: Rendimiento del Computador**, estructuradas de forma compacta para ocupar un máximo de dos páginas.

1 Definición de Rendimiento y Comparación

El rendimiento de un computador es inversamente proporcional al tiempo de ejecución (tiempo de respuesta):

$$\text{Rendimiento} = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}} \quad (1)$$

Para comparar el rendimiento de dos máquinas distintas (A y B):

$$\text{Rendimiento Relativo} = \frac{\text{Rendimiento}_A}{\text{Rendimiento}_B} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_B}{\text{Tiempo de ejecución}_A} = n \quad (2)$$

Si $n > 1$, se dice que la máquina A es n veces más rápida que la máquina B .

2 Ecuación del Tiempo de CPU

El tiempo que la CPU pasa ejecutando un programa específico se puede calcular mediante los ciclos de reloj acumulados:

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Ciclos de reloj de CPU para el programa} \times \text{Periodo de reloj} \quad (3)$$

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj de CPU para el programa}}{\text{Frecuencia de reloj } (f)} \quad (4)$$

3 Ciclos por Instrucción (CPI) y Ecuación de Rendimiento Global

El número total de ciclos de reloj depende de la cantidad de instrucciones ejecutadas (IC, *Instruction Count*) y del promedio de ciclos por instrucción (CPI):

$$\text{Ciclos de reloj de CPU} = \text{Número de instrucciones (IC)} \times \text{CPI} \quad (5)$$

Combinando las ecuaciones anteriores, obtenemos la **Ecuación Clásica del Rendimiento de CPU**:

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{IC} \times \text{CPI} \times \text{Periodo de reloj} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de reloj } (f)} \quad (6)$$

Si el programa está compuesto por distintos tipos de instrucciones (con diferentes CPI), los ciclos totales se calculan como:

$$\text{Ciclos de reloj de CPU} = \sum_{i=1}^n (\text{IC}_i \times \text{CPI}_i) \quad (7)$$

Por lo tanto, el CPI global o promedio es:

$$\text{CPI} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{IC}_i \times \text{CPI}_i)}{\text{IC}_{\text{total}}} \quad (8)$$

4 Potencia y Energía en Circuitos CMOS

En la tecnología moderna de semiconductores (CMOS), la potencia dinámica consumida por transistor al conmutar estados se modela como:

$$\text{Potencia Dinámica} = \frac{1}{2} \times \text{Carga Capacitiva} \times \text{Voltaje}^2 \times \text{Frecuencia de conmutación} \quad (9)$$

5 La Ley de Amdahl

Establece el límite del factor de mejora (aceleración o *speedup*) que se puede obtener al optimizar una parte específica de un sistema:

$$\text{Tiempo de ejecución final} = \frac{\text{Tiempo de ejecución afectado}}{\text{Factor de mejora}} + \text{Tiempo de ejecución no afectado} \quad (10)$$

La aceleración global (S) se define como:

$$S = \frac{\text{Tiempo de ejecución antiguo}}{\text{Tiempo de ejecución nuevo}} = \frac{1}{(1 - f_{\text{afectada}}) + \frac{f_{\text{afectada}}}{\text{Factor de mejora}}} \quad (11)$$

Donde f_{afectada} es la fracción del tiempo de ejecución original que se beneficia de la mejora.

6 Métrica MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo)

Es una medida intuitiva pero engañosa del rendimiento, ya que no considera las variaciones del repertorio de instrucciones entre arquitecturas:

$$\text{MIPS} = \frac{\text{Número de instrucciones}}{\text{Tiempo de ejecución} \times 10^6} = \frac{\text{Frecuencia de reloj } (f)}{\text{CPI} \times 10^6} \quad (12)$$

7 Derivaciones y Fórmulas Secundarias

Relación fundamental inversa entre el periodo o tiempo de ciclo de reloj (T_c) y la frecuencia o tasa de reloj (f):

$$T_c = \frac{1}{f} \quad (13)$$

Despeje de la frecuencia necesaria en función del rendimiento requerido, número de instrucciones y CPI:

$$f = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{\text{Tiempo de CPU}} \quad (14)$$

Definición directa del factor de mejora global o aceleración (*Speedup*) a través de la comparación de rendimientos:

$$\text{Speedup} = \frac{\text{Rendimiento Nuevo}}{\text{Rendimiento Antiguo}} = \frac{\text{Tiempo de Ejecución Antiguo}}{\text{Tiempo de Ejecución Nuevo}} \quad (15)$$